

AMIANTE

Code du Bien-Etre, Livre VI, Titre 3
Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques -
Amiante



1

Structure du cours

- I. Qu'est-ce que l'amiante ?
- II. 3 clefs + 1 appli.
- III. Inventaire et programme de gestion
- IV. Amiante friable et non friable
- V. Photos et vidéos
- VI. L'amiante dans notre corps
- VII. Les différents types d'enlèvements
- VIII. Mesurages
- IX. Préventions, EPC et EPI
- X. Notification
- XI. Surveillance médicale et registre
- XII. Déchets



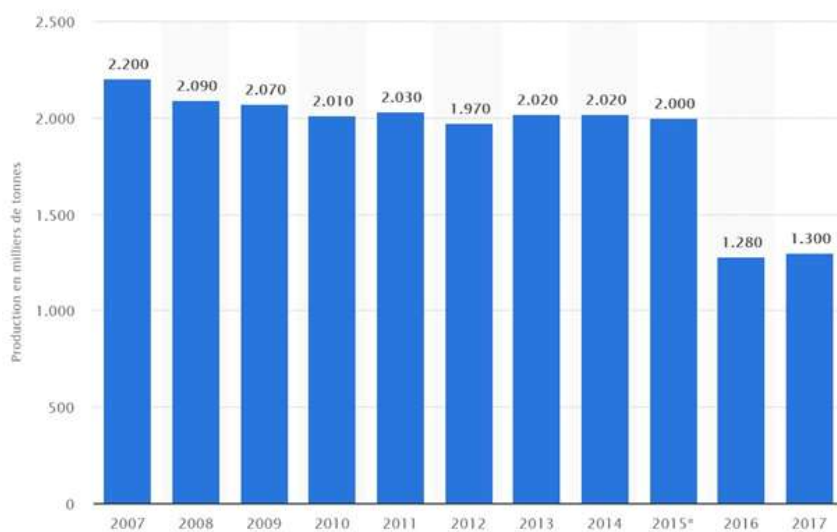
2

Qu'est-ce que l'amiante ?

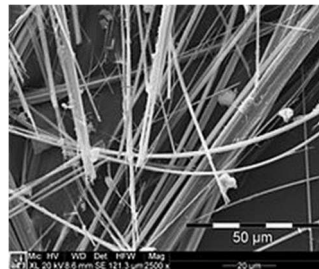


- 1880 : Utilisation de l'amiante dans l'industrie
 - 1906 : diagnostic du premier cas de décès par asbestose
- ↓
- 2002 : interdiction de mise sur le marché en Europe de tout produit contenant de l'amiante
 - 2006 : AR du 16 mars 2006

Qu'est-ce que l'amiante ?



Qu'est-ce que l'amiante ?



5



mine Jeffrey, située à Val-des-Sources (anciennement Asbestos) au Québec, était l'une des plus grandes mines d'amiante à ciel ouvert au monde.

6

Qu'est-ce que l'amiante ?

› Les principales sortes d'amiante :

Chrysotile (amiante blanc)

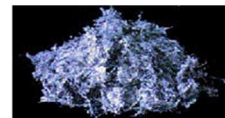
fibres ondulées, = **90%** de l'amiante utilisé

Amosite (amiante brun)

fibres brunes ou grises et droites

Crocidolite (amiante bleu)

fibres bleues et droites



Depuis la réglementation de 2006 → plus de distinction :

Toutes ces fibres sont considérées comme aussi dangereuses !

2.1 Origine de l'Amiante

Roches d'amiante



2. L'Amiante



Vidyas 9

9

2. L'Amiante

2.1 Origine de l'Amiante

AMIANTE = FIBRE MINÉRALE

- Naturel (silicates) mais transformé, pas un produit « fabriqué » (de synthèse)
- 6 variétés, appartenant à 2 familles de silicates, dont 3 sont principalement utilisées.

Amiante		
Familles	Variétés	Spécificités
Serpentines	Chrysotile (Amiante blanc)	Fibres ondulées ; 90% amiante utilisé
Amphiboles	Actinolite	
	Amosite (Amiante brun)	Fibres droites, brunes ou grises
	Anthophyllite	
	Crocidolite (Amiante bleu)	Fibres droites, bleues
	Trémolite	

Vidyas 10

10

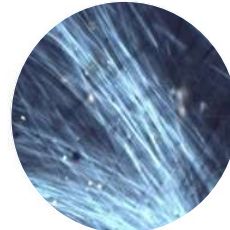
2. L'Amiante



Chrysotile



Amosite



Crocidolite

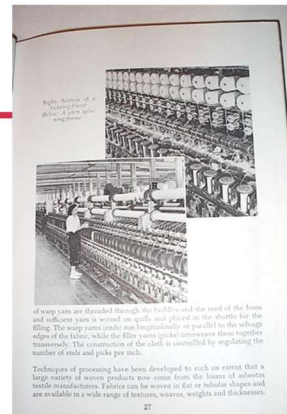


11

Amiante : les serpentines

12

Amiante : les serpentines



Amiante : les amphiboles

l'AMOSITE (brune)

la CROCIDOLITE (bleue).

Amiante : les amphiboles



15

Amiante : les amphiboles LA CROCIDOLITE :



16

2. L'Amiante

2.2 Les fibres d'Amiante

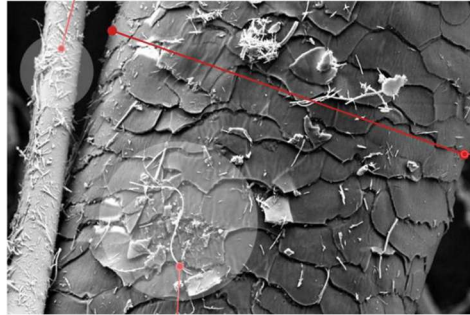
AMIANTE = fibres très fines

(400 à 2.000 x plus fines qu'un cheveu humain !)

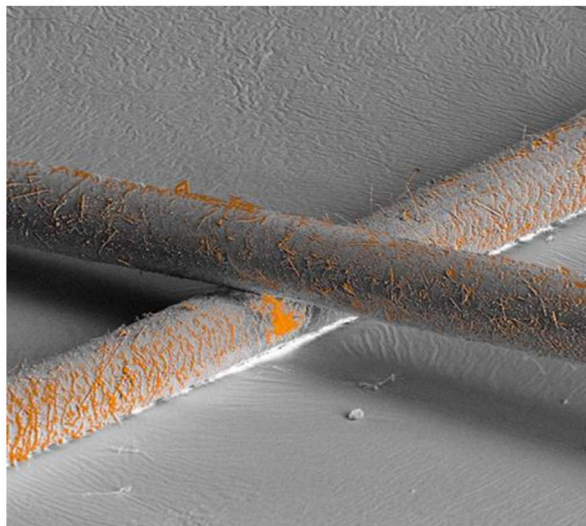
Fibres peuvent être inhalées par l'homme.

Aptitude à provoquer des lésions dépendra :

- du type de fibre
- de leur dimension
- de la concentration dans l'air
- de la durée de la période d'exposition

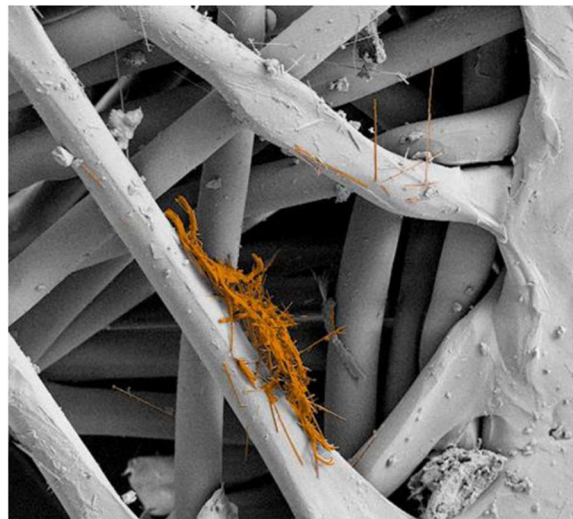


17



Les éléments colorés représentent des fibres d'amiante sur un cheveu.

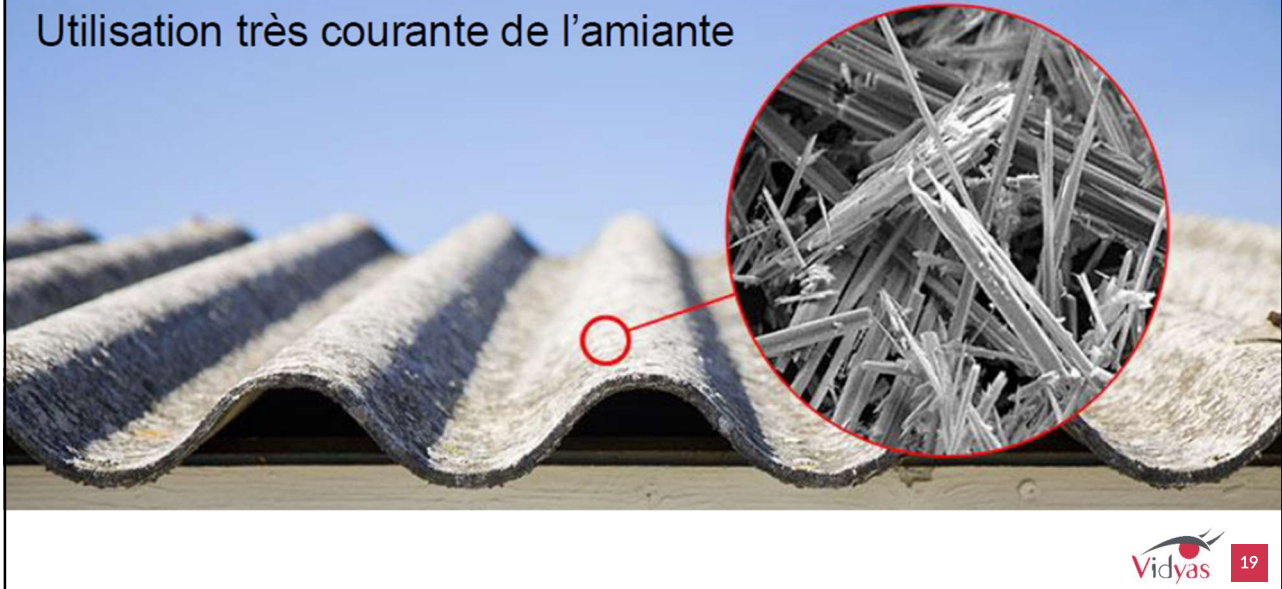
© <http://www.travaux-sans-danger.ch/fr/amiante>



Fibres d'amiante sur les mailles d'un sac d'aspirateur classique.

18

Utilisation très courante de l'amiante



19

Qu'est-ce que l'amiante ?

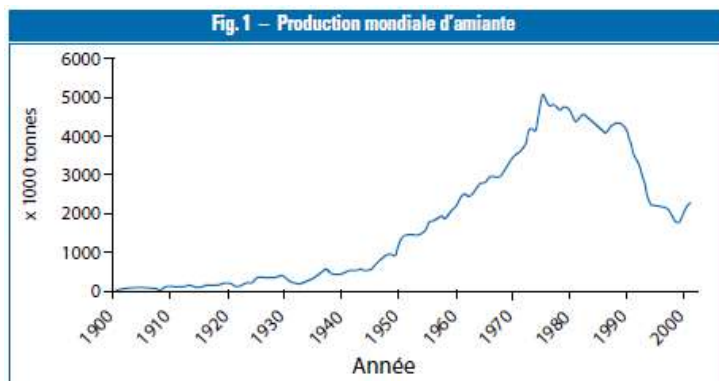
- › L'amiante est une fibre minérale extraite de carrière et qui sera mélangé à d'autres matériaux pour ses différentes applications.
- › Les fibres d'amiante sont particulièrement fines (400 à 2.000 x plus fines qu'un cheveu humain !)
- › Elles sont inhalées puis déposées dans le poumon profond, elles peuvent ensuite migrer vers d'autres organes.



20

2. L'Amiante

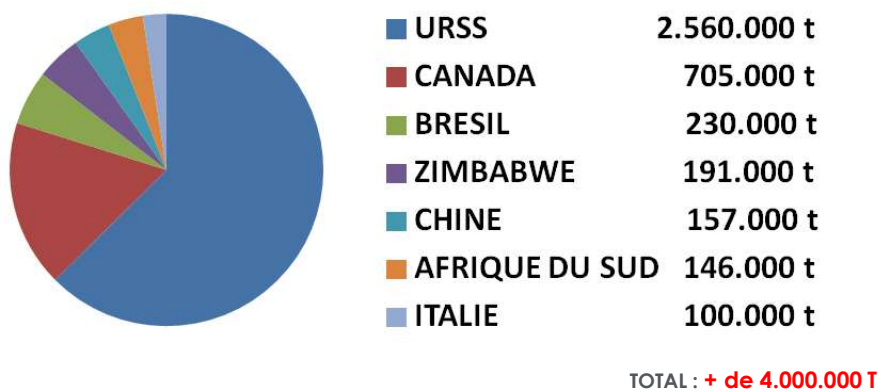
2.4 Production d'Amiante



21

2. L'Amiante

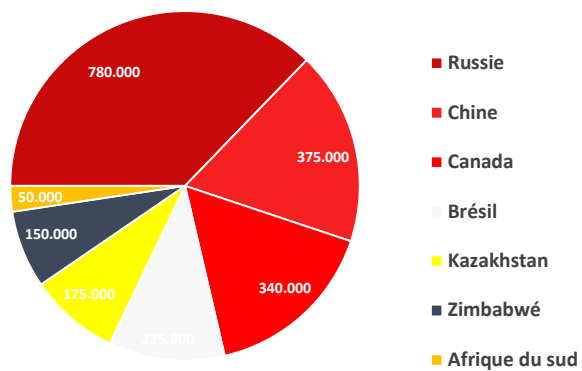
2.4 Production d'Amiante



22

2. L'Amiante

2.4 Production d'Amiante

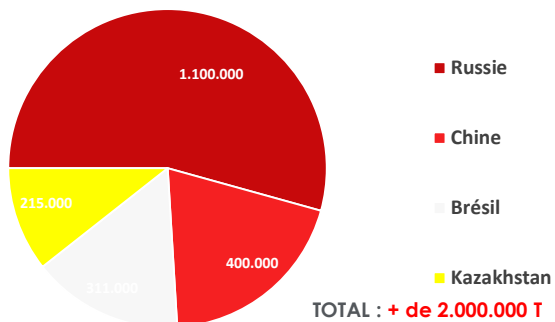
PAYS PRODUCTEURS (2000)

TOTAL : + de 2.500.000 T

23

2. L'Amiante

2.4 Production d'Amiante

PAYS PRODUCTEURS (2015)

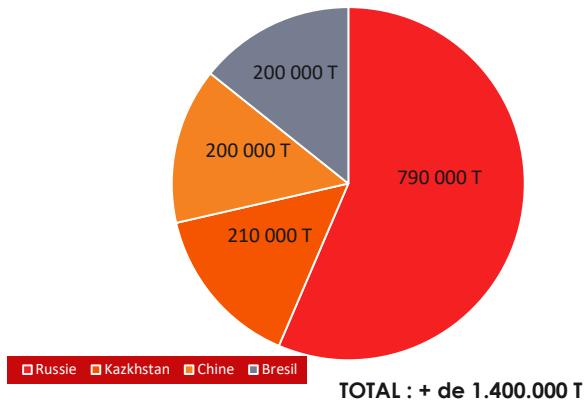
TOTAL : + de 2.000.000 T

24

2. L'Amiante

2.4 Production d'Amiante

PAYS PRODUCTEURS (2025)



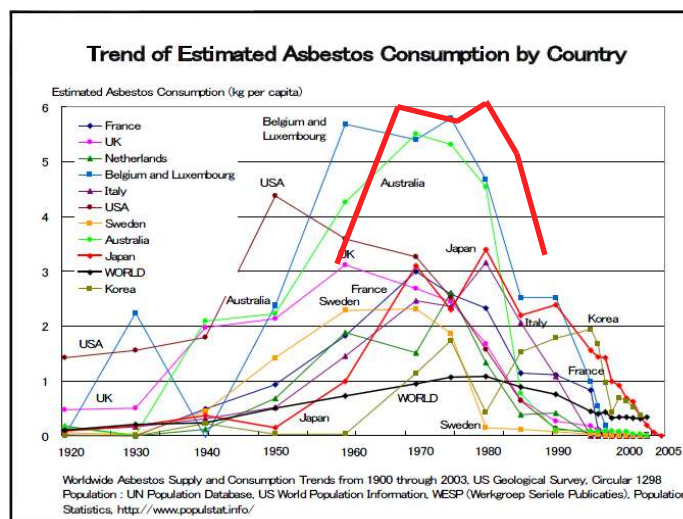
Diminution/arrêt dans certains pays **MAIS augmentation dans d'autres...**

!!! Aux produits venant de ces pays

25

2. L'Amiante

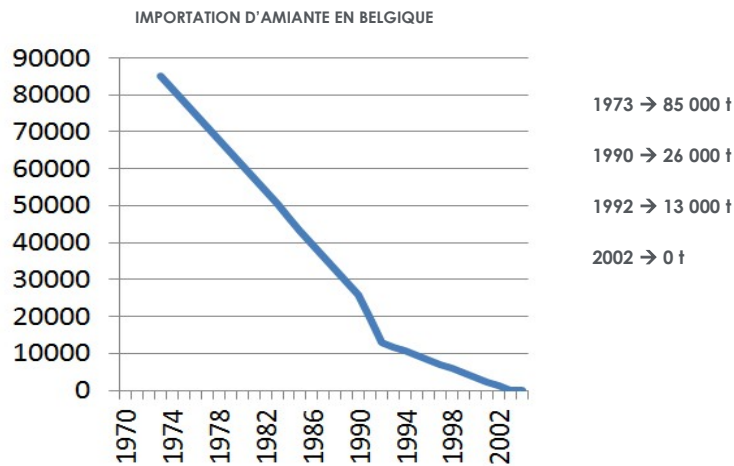
2.5 L'amiante en Belgique



26

2. L'Amiante

2.5 L'amiante en Belgique



27

2. L'Amiante

2.5 L'amiante en Belgique

Depuis 2002, l'importation et la fabrication de produits contenant de l'amiante sont **interdites**.

Mais pas d'obligation d'enlever les Matériaux Contenant de l'Amiante (MCA) →

Beaucoup de parties de bâtiments et installations techniques contenant, parfois sans qu'on le sache, de l'amiante, éventuellement en grande quantité.

Seuls sont autorisés (AR art. 14) :

- Démolition et retrait des matériaux installés = enlèvement de l'amiante
- Traitement et mise en décharge des déchets venant des chantiers d'enlèvement

28

3. Réglementations applicables

1. Objectifs
2. L'amiante
- 3. Réglementation**
4. Risques pour la santé
5. Applications d'amiante
6. Gestion de la problématique Amiante
7. Démantèlement de l'Amiante
8. Gestion des déchets

3. Réglementations applicables

Réglementation à plusieurs niveaux :

Fédéral : Code du Bien-Etre au Travail - Livre VI. Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques et agents possédant des propriétés perturbant le système endocrinien

Titre3.-Amiante

- Protection des travailleurs
- Inventaires amiante
- Définition des méthodes de travail

Titre4.-Dispositions spécifiques pour enleveurs d'Amiante

- Régional : Différente dans chaque région (AGW, AGRBC,...)
 - Protection de l'environnement – Permis d'environnement
 - Déchets
- Communal :
 - En lien avec les permis d'environnement

3. Réglementations Fédérale

Dans l'**AR du 19/12/2025**, les éléments suivants majeurs ont été modifiés, principalement, dans les livres VI -Titres 3 & 4 :

1. Abaissement de la VLE & Modification de la méthode de mesure
2. Inventaires amiante
3. Notification des travaux
4. Formation des travailleurs
 1. Par qui ?
 2. Pour qui ?
5. Adaptation des méthodes de retrait
6. Retrait d'amiante selon technique «Traitement Simple»

Abaissement de la VLE

Abaissement en plusieurs étapes :

	20/12/25	21/12/25 au 20/12/27	21/12/27 au 20/12/29	21/12/29
VLE	0,100 f /cm ³ 100.000 f/M ³	0,010 f /cm ³ 10.000 f/M ³	0,010 f /cm ³ 10.000 f/M ³	0,002 f /cm ³ 2.000 f/M ³
Type d'analyse	MOCP	MOCP	SEM	SEM
Traitement simple	0,010 f /cm ³ 10.000 f/M ³	0,010 f /cm ³ 10.000 f/M ³	0,010 f /cm ³ 10.000 f/M ³	0,002 f /cm ³ 2.000 f/M ³
Sac à manchon + zone hermétique	0,010 f /cm ³ 10.000 f/M ³	0,001 f /cm ³ 1.000 f/M ³	0,001 f /cm ³ 1.000 f/M ³	0,0002 f /cm ³ 200 f/M ³

MOCP Microscopie optique a contraste de phase (NBN T96-102)
SEM Microscopie électronique à balayage (NBN ISO 14966-2021)

€€€+délai?

Seuil d'action
1/10 de la VLE
EN 689

En 2000, on estimait à plus de 100.000 le nombre de décès annuels attribués à l'amiante dans le monde.

Ce nombre augmente sans cesse !

On prévoit qu'il atteindra 100.000 en France vers 2025 !



33

Qu'est-ce que l'amiante ?

- › Propriétés :
- Incombustible
 - Imputrescible
 - Légère
 - Haute résistance mécanique à la traction
 - Bonne résistance à l'usure
 - Haut pouvoir de filtration
 - Facilement usinable
 - Pratiquement inerte chimiquement
 - Isolation thermique et acoustique



34

Qu'est-ce que l'amiante ?

➤ Plus de 3500 applications :

- Isolants acoustiques ou thermiques
- Revêtements de sol, toitures
- Bardages, cloisons...
- Dalles de faux-plafond
- Calorifuges : tuyaux, chaudières, ...
- Joints, filtres, clapets coupe-feu, vêtements, ...
- Canalisations, conduits, ...

ASBESTE = asbestos = **incombustible** en grec

AMIANTE = amiantos = **inaltérable** en grec



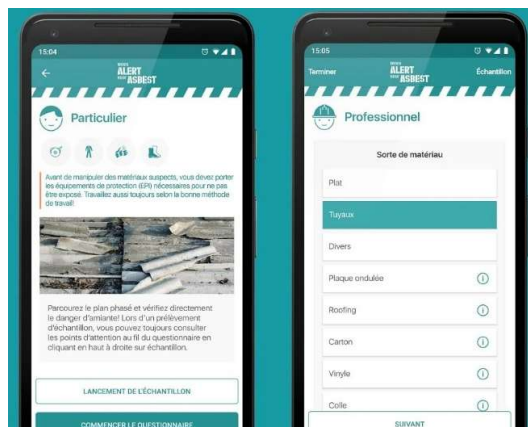
Inventaire & PROGRAMME DE GESTION !!



37

* 1 appli (gratuite sur le Play Stop et l'App Store)

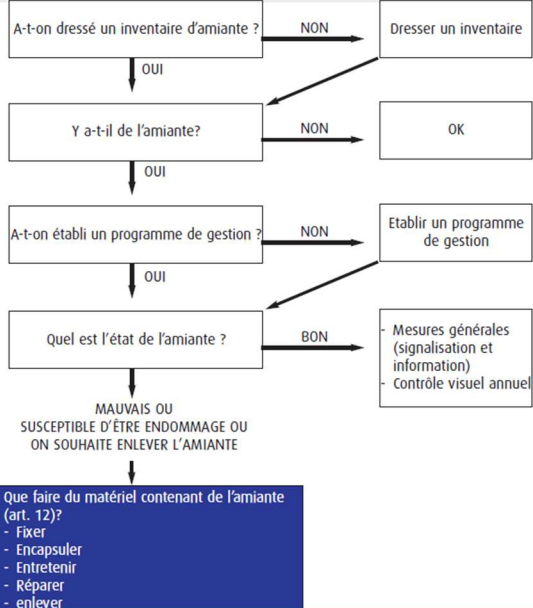
!! AMIANTE CHECK !!



38

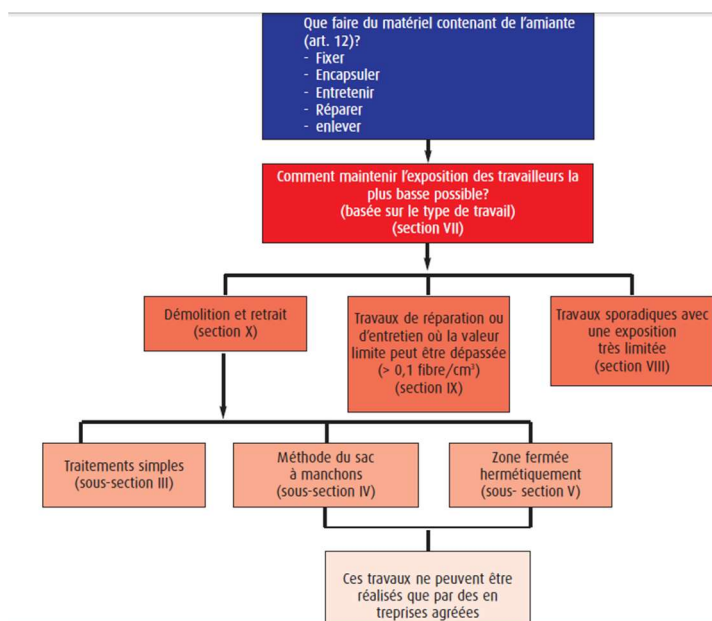
Inventaire et programme de gestion : Législation

Code VI, Titre 3



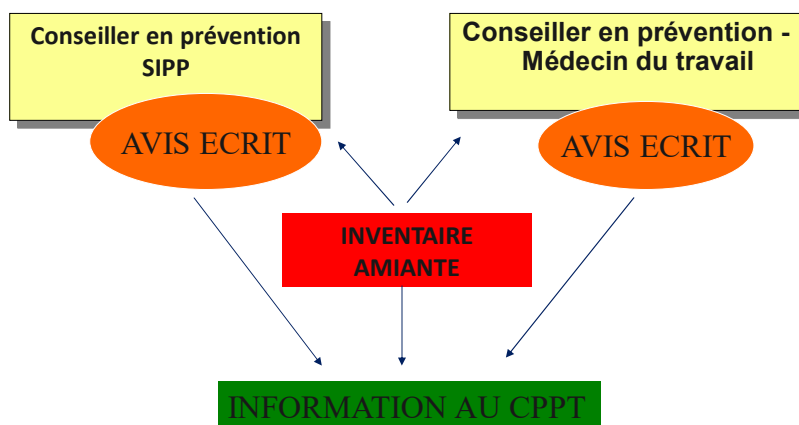
39

Inventaire et programme de gestion : Législation



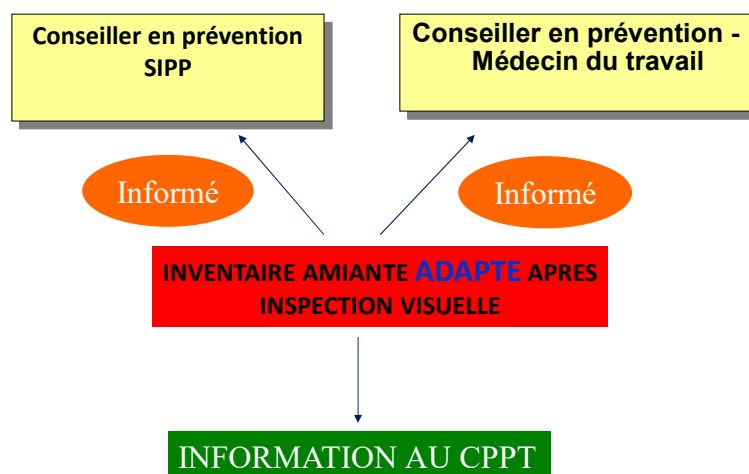
40

Inventaire et programme de gestion :
d'information et de consultation



41

Inventaire et programme de gestion :
d'information et de consultation



42

Inventaire et programme de gestion

› Inventaire : Par qui ?

- › Introduction de la notion «**Expert en inventaire d'amiante**» :
 - › Personne compétente d'un labo agréé pour identification des matériaux
 - › CP Hygiéniste au travail
 - › Personne habilitée à réaliser des inventaires sur base de la réglementation **REGIONALE** applicable :
 - › Flandre : OVAM
 - › Bruxelles : Existence liste sur le site de Bruxelles Environnement
 - › Wallonie : /
 - › Remarque : pas d'indication de limite géographique (OVAM : OK Bxl)
- › Doit être appelé, **après avis du Comité**, pour :
 - › Elaboration = inventaire initial
 - › Extension = complément destructif
 - › Rem : Pour l'actualisation = mise à jour annuelle ou après évènement :
 - › Pas d'indication => possibilité pour les Employeurs de réaliser par une personne qui ne serait pas un «Expert» (Interne ou externe)

Inventaire et programme de gestion

› Comment réaliser l'inventaire amiante ?

- › Toute entreprise doit établir et tenir à jour un inventaire des matériaux contenant de l'amiante présents dans ses bâtiments, installations, équipements de travail et de protection
- › Y compris les éventuelles parties communes
- › Si nécessaire, demander les informations utiles aux propriétaires
- › Pas nécessaire pour les parties de bâtiments, machines ou installations qui sont difficilement accessibles et qui, dans les conditions normales ne peuvent donner lieu à une exposition
 - › **Un matériau intact qui, dans des conditions normales ne risque pas d'être détérioré ne doit pas être endommagé pour l'établissement de l'inventaire**

Inventaire et programme de gestion

- › Comment réaliser l'inventaire amiante ?
- › Avant tout travail pouvant engendrer une exposition à l'amiante (enlèvement, démolition ou autre...), l'employeur maître d'ouvrage complète l'inventaire avec les données concernant les parties de bâtiments, installations et machines qui sont difficilement accessibles.



› Dans ce cas, un matériau intact peut être endommagé pendant l'échantillonnage

Inventaire et programme de gestion

- › Comment réaliser l'inventaire amiante ?
- › Par local ou installation
- › Énumérer et identifier les applications contenant de l'amiante
- › Apprécier l'état des matériaux
- › Énumérer les activités qui peuvent présenter un risque
- › Identifier les parties de bâtiments, machines et installations difficilement accessibles et qui, dans les conditions normales ne peuvent donner lieu à une exposition à l'amiante.

Après l'inventaire amiante

INVENTAIRE

« SANS AMIANTE » &
SANS ZONES INACCESSIBLES

Pas d'action ultérieure

Conserver l'inventaire et mettre à
disposition du CBET si demandé

INVENTAIRE « AVEC AMIANTE » et/ou
ZONES INACCESSIBLES

Programme de gestion

Travaux éventuels
• Sur les éléments endommagés
• Planification de l'enlèvement

Mise à jour de l'inventaire

+

SUIVI ANNUEL



47

6.1 Inventaire amiante

Après l'inventaire :

Après chaque étape d'un inventaire (Elaboration, Actualisation & Extension), intervention de :

Pour avis écrit :

Conseiller en Prévention Sécurité au Travail

Conseiller en Prévention Médecin du Travail

Pour information :

Le Comité

!!! «Priorité doit être donnée à l'enlèvement des Matériaux Contenant de l'Amiante»

→ D'autres mesures (fixer, encapsuler,...) temporairement autorisées si selon Analyse de Risques (Livre VI - Titre 2) :

Meilleure protection en attente d'enlèvement

Application de ces mesures ne rend pas difficile l'enlèvement ultérieur



48

6.2 Après l'inventaire amiante

Programme de gestion (Art. VI.3-11 et 12)

- INFORMER LE PERSONNEL (toolbox, étiquetage,...)
- Contient
 - Evaluation régulière de l'état des MCA (au moins 1x/an)
 - Mesures de prévention
 - Planification des travaux sur les matériaux endommagés (fixation, encapsulage, entretien, réparation, enlèvement)
- Eléments utilisés pour évaluer
 - Etat général du matériaux
 - Type d'application
 - Fréquentation du local
 - Ventilation du local
 - Risques de chocs, heurts,...
 - sous forme de tableau ou non...
- Réalisé par personne compétente (interne ou externe à l'entreprise)



AR 23/10/2001

Etat	Exposition	Chocs et vibrations	Résultats
Matériau en mauvais état			2
Matériau avec dégradation locale	Faible	Faible	2
		Moyen	3
		Important	4
	Moyen	Faible	3
		Moyen	4
		Important	5
Matériau en bon état	Important	Faible	2
		Moyen	3
	Important	Important	4
		Faible	2
		Moyen	3
		Important	4

Inventaire et programme de gestion

- › Travaux avec des entreprises extérieures ?
- › Si des travaux à effectuer par une firme extérieure peuvent exposer ses travailleurs à l'amiante ☐ remettre une copie de l'inventaire à la firme extérieure contre accusé de réception
- › Une firme extérieure qui vient effectuer chez un employeur, un indépendant ou un particulier des travaux d'entretien ou de réparation, de retrait de matériaux ou de démolition, prend, avant de commencer les travaux, toutes les mesures nécessaires pour identifier les matériaux qui peuvent contenir de l'amiante.

Programme de gestion de l'inventaire amiante

- › Evaluation annuelle de l'état de l'amiante
- › Détermination des mesures de prévention
- › Planification d'entretien, de réparation ou d'enlèvement si détérioration possible ou mauvais état

Fixer ? Encapsuler ?
Réparer ? Enlever ?



51

Fixer ?
Encapsuler ?

- › **Fixer** : pulvériser la surface d'un MCA ou d'un autre matériau contaminé ou encore des fibres d'amiante **avec un produit hydrosoluble** destiné à empêcher ou réduire la dispersion des fibres d'amiante dans l'air.
- › **Encapsuler** : traiter l'amiante par revêtement de surface, par impregnation ou par la pose de bandelettes adhésives étanches.



52

Inventaire et programme de gestion

- › Travaux avec des entreprises extérieures ?
- › Lorsque les travaux sont effectués chez un employeur : interdit de commencer tant que l'inventaire n'a pas été mis à disposition.
- › Si le moindre doute existe concernant la présence d'amiante dans un matériau ou dans une construction : appliquer les dispositions du Code.

Inventaire et programme de gestion

- › Prise d'échantillon
 - Choix et préparation de la zone et du matériel
 - Port de la tenue COMPLETE,
 - Humidification des matériaux
 - Prélèvement de petits échantillons au moyen du matériel adéquat (pincette,...)
 - Déposer immédiatement le prélèvement dans le conteneur hermétique prévu à cet effet
 - Sceller l'endroit du prélèvement
 - Nettoyage de la zone et du matériel, évacuation des déchets.

Inventaire et programme de gestion

- Analyses des échantillons
- - Microscopie optique



55

Inventaire et programme de gestion

- Analyses des échantillons
- - Microscopie électronique à balayage



56

Amiante friable et non friable

- * Amiante non friable :
 - Amiante-ciment
 - Dalles et protection de sol contenant de l'amiante
 - Bitumes et produits de couverture contenant de l'amiante
 - Joints et colmatages contenant de l'amiante dont l'agent de liaison se compose de ciment, de bitumes, de matières synthétiques ou de colles qui ne sont pas endommagés ou qui sont en bon état.
- * Amiante friable :
- → Tous les autres matériaux contenant de l'amiante



57

5. Applications d'amiante

5.2 Amiante non friable/lié

Amiante-ciment - Toiture et bardage



58

5. Applications d'amiante

5.2 Amiante non friable/lié

Amiante-ciment - Toiture et bardage



5. Applications d'amiante

5.2 Amiante non friable/lié

Amiante-ciment - Toiture et bardage



5. Applications d'amiante

5.2 Amiante non friable/lié

Amiante-ciment - Toiture et bardage



61

5. Applications d'amiante

5.2 Amiante non friable/lié

Amiante-ciment - Toiture et bardage



62

5. Applications d'amiante

5.2 Amiante non friable/lié

Amiante-ciment - Toiture et bardage



5. Applications d'amiante

5.2 Amiante non friable/lié

Amiante-ciment - Toiture et bardage



5. Applications d'amiante

5.2 Amiante non friable/lié

Amiante-ciment - Toiture et bardage



! Etat des matériaux



5. Applications d'amiante

5.2 Amiante non friable/lié

Amiante-ciment - Tubes et gaines



5. Applications d'amiante

5.2 Amiante non friable/lié

Amiante-ciment - Tubes et gaines



67

5. Applications d'amiante

5.2 Amiante non friable/lié

Amiante-ciment - Tubes et gaines



68

5. Applications d'amiante

5.2 Amiante non friable/lié

Amiante-ciment - Tubes et gaines



69

5. Applications d'amiante

5.2 Amiante non friable/lié

Tablette fenêtre extérieure



70

5. Applications d'amiante

5.2 Amiante non friable/lié

Amiante-ciment - Panneaux



 71

71

5. Applications d'amiante

5.2 Amiante non friable/lié

Amiante-ciment - Eléments de décoration



 72

72

5. Applications d'amiante

5.2 Amiante non friable/lié

Amiante-ciment - Éléments de décoration



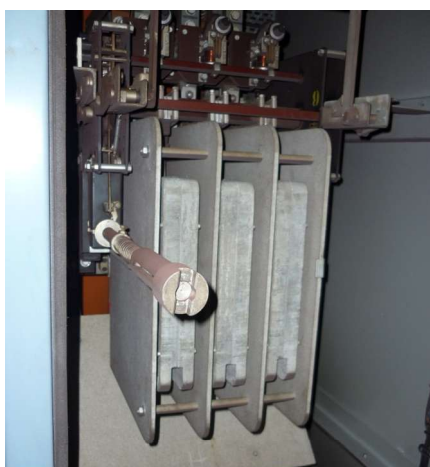
Vidyas 73

73

5. Applications d'amiante

5.2 Amiante non friable/lié

Amiante-ciment - Isolants électriques



Vidyas 74

74

5. Applications d'amiante

5.2 Amiante non friable/lié

Amiante-ciment – Support de câbles



5. Applications d'amiante

5.2 Amiante non friable/lié

Amiante-ciment – Clapet coupe-feu



5. Applications d'amiante

5.2 Amiante non friable/lié

Amiante-ciment – Porte coupe-feu



77

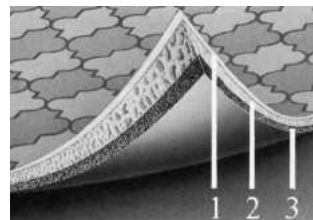
5. Applications d'amiante

5.2 Amiante non friable/lié

5.2.2 Dalles et protection de sol, dalles béton

- Dalles de sol - Floorflex
- Vinyes – Balatum
- Dalles béton

!!!! Aux colles des dalles



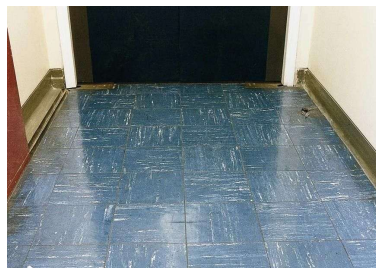
1. Couche synthétique
2. Couche en PVC
3. Base en carton et amiante

78

5. Applications d'amiante

5.2 Amiante non friable/lié

Dalles de sol



5. Applications d'amiante

5.2 Amiante non friable/lié

Vinyles



5. Applications d'amiante

5.2 Amiante non friable/lié

Colle blanche sous dalles

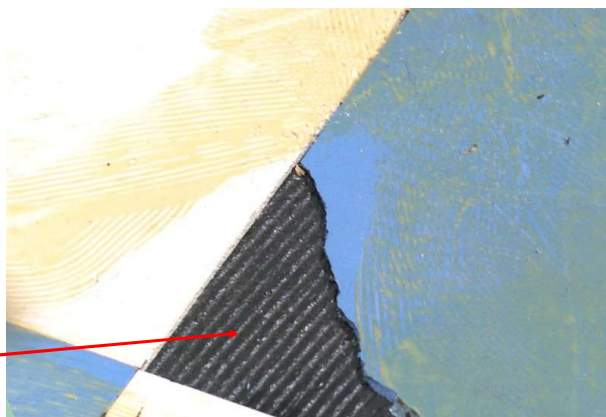


81

5. Applications d'amiante

5.2 Amiante non friable/lié

Colle noire sous dalles



Matériau non
friable mais...

82

5. Applications d'amiante

5.2 Amiante non friable/lié

Dalles bétonSol



5. Applications d'amiante

5.2 Amiante non friable/lié

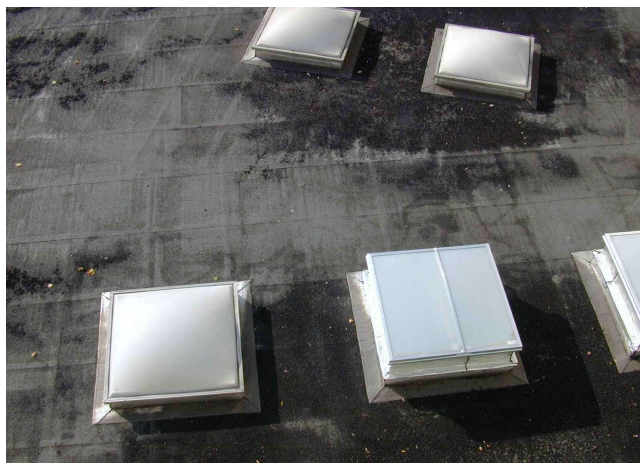
5.2.3 Produits de couverture et d'étanchéité

- Membrane d'étanchéité de toiture
- Tarmac routier
- Etanchéité de bassins

5. Applications d'amiante

5.2 Amiante non friable/lié

Membrane d'étanchéité de toiture



85

5. Applications d'amiante

5.2 Amiante non friable/lié

Membrane d'étanchéité de toiture



86

5. Applications d'amiante

5.2 Amiante non friable/lié

Tarmac Routier



Vidyas 87

87

5. Applications d'amiante

5.2 Amiante non friable/lié

Etanchéité de bassins



Vidyas 88

88

5.2 Amiante non friable/lié

5.2.4 Matériaux composites et matériaux divers

- Massal : amiante-ciment ayant un aspect de marbre
- Glasal : amiante-ciment comprimé, émaillé et passé au four
- Garnitures de freins
- Joints de bride, de fenêtres,....
- ...

5.2 Amiante non friable/lié

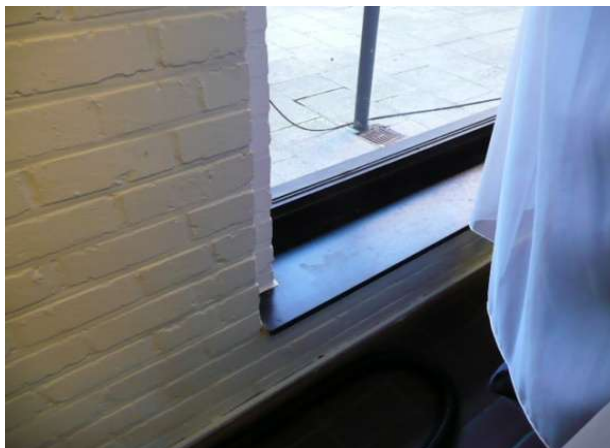
Massal – Tablette de fenêtre intérieure



5. Applications d'amiante

5.2 Amiante non friable/lié

Massal – Tablette de fenêtre intérieure



91

5. Applications d'amiante

5.2 Amiante non friable/lié

Massal – Tablette de fenêtre intérieure



92

5. Applications d'amiante

5.2 Amiante non friable/lié

Massal – Seuil de porte extérieure + contre-marche



93

5. Applications d'amiante

5.2 Amiante non friable/lié

Massal – Escalier & plinthes



94

5. Applications d'amiante

5.2 Amiante non friable/lié

Massal – Escalier & plinthes



95

5. Applications d'amiante

5.2 Amiante non friable/lié

Massal – Tableau d'école



96

5. Applications d'amiante

5.2 Amiante non friable/lié

Massal – Isolant électrique



5. Applications d'amiante

5.2 Amiante non friable/lié

Glasal – Allèges de fenêtres



Plans de travail (faux marbre)



5. Applications d'amiante

5.2 Amiante non friable/lié

Glasal – Protection contre l'humidité



5. Applications d'amiante

5.2 Amiante non friable/lié

Glasal – Protection contre l'humidité ou la chaleur



Vidyas 101

101



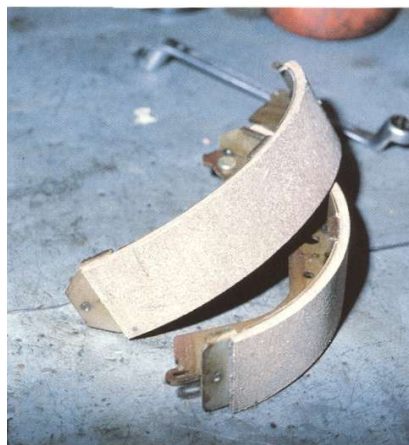
Vidyas 102

102

5. Applications d'amiante

5.2 Amiante non friable/lié

Garniture de patins freins



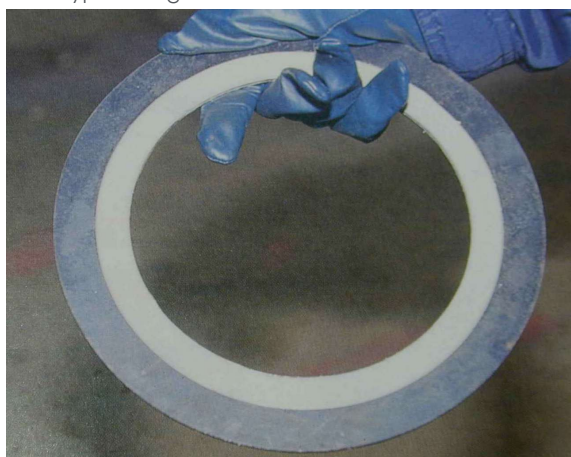
Vidyas 103

103

5. Applications d'amiante

5.2 Amiante non friable/lié

Joints de bride – Type « Klingerite »



Vidyas 104

104

5. Applications d'amiante

5.2 Amiante non friable/lié

Joints de bride – Type « Klingerite »



Vidyas 105

105

5. Applications d'amiante

5.2 Amiante non friable/lié

Joints de fenêtre

**!!! Type de
joint et état**

Vidyas 106

106



Vidyas 107

107



<https://www.rtb.be/article/amiant-dans-l-eau-potable-decouvrez-si-votre-commune-possede-des-conduites-en-amiant-ciment-10921844>

Vidyas 108

108

5.3 Amiante friable/non lié

Dans ce cadre, plus nécessairement des matériaux mais des applications contenant de l'amiante, pouvant être en « vrac ».

Donc, toutes les applications autres que les éléments liés, à savoir :

- Flocage
- Calorifuges
- Gaines de ventilation
- « Pical » à faible ou haute densité (amiante avec carton/plâtre)
- Plafonds acoustiques
- Enduits, peintures,...
- Joints, cordes, mastics
- Vinyles & Colle
- Cartons
- Plafonnage
- ...

+ Applications non friables/liées en mauvais état

5.3 Amiante friable/non lié

Flocage



5. Applications d'amiante

5.3 Amiante friable/non lié

Flocage



111

5. Applications d'amiante

5.3 Amiante friable/non lié

Flocage



112

5. Applications d'amiante

5.3 Amiante friable/non lié

Flocage



Vidyas 113

113

5. Applications d'amiante

5.3 Amiante friable/non lié

Flocage



Vidyas 114

114

5. Applications d'amiante

5.3 Amiante friable/non lié

Flocage



Vidyas 115

115

5. Applications d'amiante

5.3 Amiante friable/non lié

Calorifuge



Vidyas 116

116

5. Applications d'amiante

5.3 Amiante friable/non lié

Calorifuge



Vidyas 117

117

5. Applications d'amiante

5.3 Amiante friable/non lié

Calorifuges



Vidyas 118

118

5. Applications d'amiante

5.3 Amiante friable/non lié

Calorifuge



Vidyas 119

119

5. Applications d'amiante

5.3 Amiante friable/non lié

Calorifuges



Vidyas 120

120

5. Applications d'amiante

5.3 Amiante friable/non lié

Gaine résistante au feu



121

5. Applications d'amiante

5.3 Amiante friable/non lié

Pical – Plaques de plafond



122

5. Applications d'amiante

5.3 Amiante friable/non lié

Pical – Plaques de plafond



123

5. Applications d'amiante

5.3 Amiante friable/non lié

Plaque de faux-plafond (PICAL ou plâtre)



124

5. Applications d'amiante

5.3 Amiante friable/non lié

Plafond acoustique (PICAL ou amiante-ciment)



125

5. Applications d'amiante

5.3 Amiante friable/non lié

Enduit



126

5. Applications d'amiante

5.3 Amiante friable/non lié

Joint en corde



Vidyas 127

127

5. Applications d'amiante

5.3 Amiante friable/non lié

Joints en cordes



Vidyas 128

128

5. Applications d'amiante

5.3 Amiante friable/non lié

Joints en cordes



Vidyas 129

129

5. Applications d'amiante

5.3 Amiante friable/non lié

Tissus



Vidyas 130

130

5. Applications d'amiante

5.3 Amiante friable/non lié

« Mastics »



131

5. Applications d'amiante

5.3 Amiante friable/non lié

Tissus ou mastics



132

5. Applications d'amiante

5.3 Amiante friable/non lié

Vinyles & colles

!!! Présence
feutre



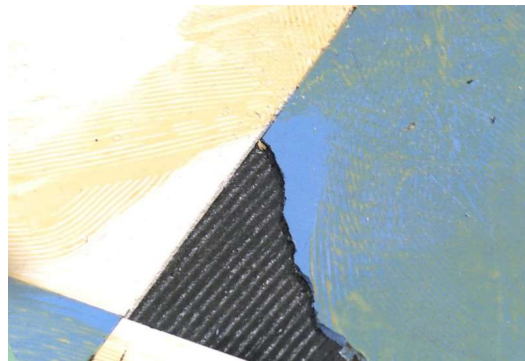
Vidyas 133

133

Amiante friable/non lié

Vinyles & colles

!!! Non friable mais technique enlèvement = ponçage



ATTENTION

À partir du 1^{er} février 2023, le retrait des dalles et des couches adhésives contenant de l'amiante ne pourra être effectué que dans des zones hermétiquement closes.

Vidyas 134

134

5.3 Amiante friable/non lié

Carton - Menuiserie



5.4 Bâtiments avec de nombreuses applications amiante

- Années 1960/1970, suite au « boom » démographique, besoin accru de places dans l'enseignement.
- Construction de bâtiments modulaires « simples » :
 - Région liégeoise : **RTG** (3 architectes : Reubsæts, Thibaut et Gilles)
 - Bâtiment de plain-pied
 - Structure bois
 - Pignons en moellons
 - Région de Charleroi : **BCH** (Béton de Charleroi) ou béton
 - Bâtiment de plain-pied
 - Structure métallique ou béton
 - Pignons moellons ou briques
 - Bâtiment à plusieurs étages : **BIE** (Bâtiments Industrialisés à étages)
 - Type athénée

5. Applications d'amiante

5.4 Bâtiments avec de nombreuses applications amiante

RTG



Vidyas 137

137

5. Applications d'amiante

5.4 Bâtiments avec de nombreuses applications amiante

RTG



Vidyas 138

138

5. Applications d'amiante

5.4 Bâtiments avec de nombreuses applications amiante

RTG



139

5. Applications d'amiante

5.4 Bâtiments avec de nombreuses applications amiante

RTG



140

5. Applications d'amiante

5.4 Bâtiments avec de nombreuses applications amiante

RTG


 141

141

5. Applications d'amiante

5.4 Bâtiments avec de nombreuses applications amiante

RTG


 142

142

5. Applications d'amiante

5.4 Bâtiments avec de nombreuses applications amiante

RTG


 143

143

5. Applications d'amiante

5.4 Bâtiments avec de nombreuses applications amiante

RTG


 144

144

5. Applications d'amiante

5.4 Bâtiments avec de nombreuses applications amiante

BCH



Vidyas 145

145

5. Applications d'amiante

5.4 Bâtiments avec de nombreuses applications amiante

BCH



Vidyas 146

146

5. Applications d'amiante

5.4 Bâtiments avec de nombreuses applications amiante

B.I.E.



Vidyas 147

147

5. Applications d'amiante

5.4 Bâtiments avec de nombreuses applications amiante

B.I.E.



Vidyas 148

148

5. Applications d'amiante

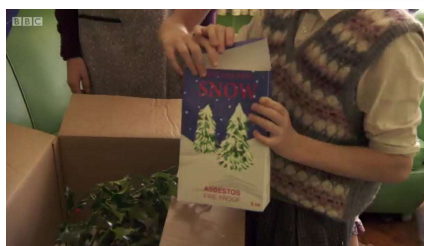
5.4 Bâtiments avec de nombreuses applications amiante

B.I.E.

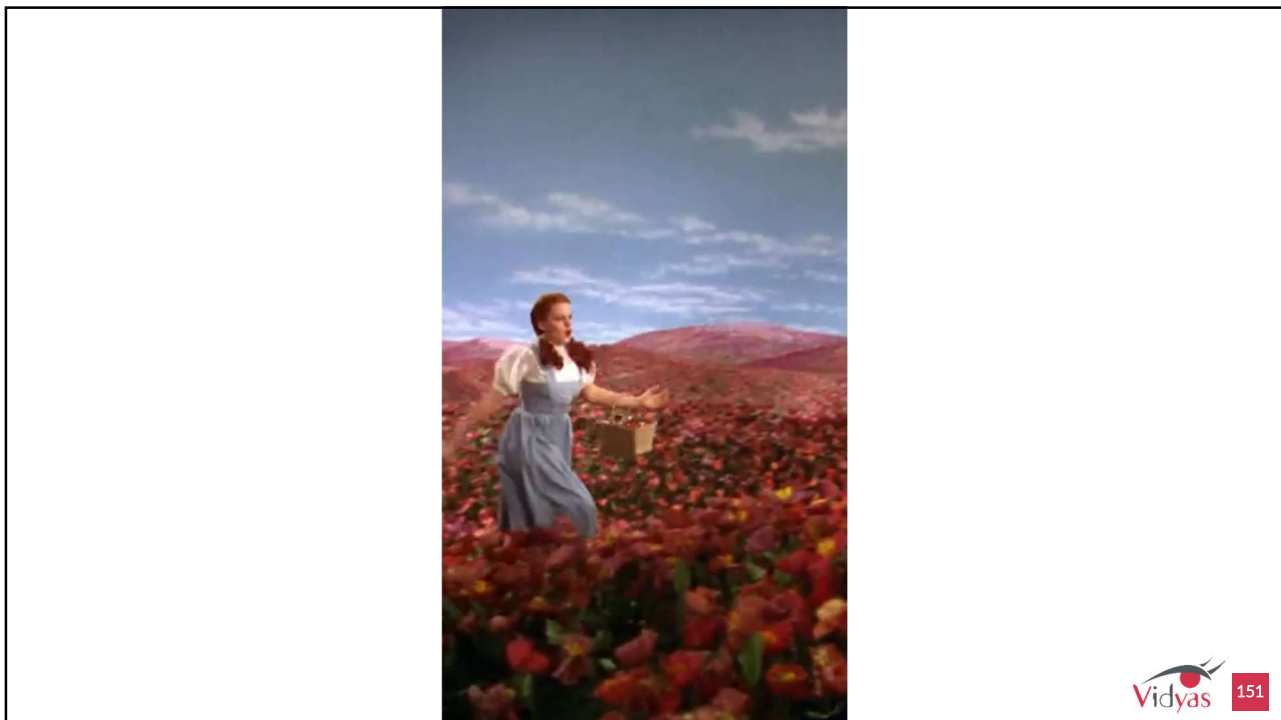


149

A la maison et dans certains films aussi



150



151

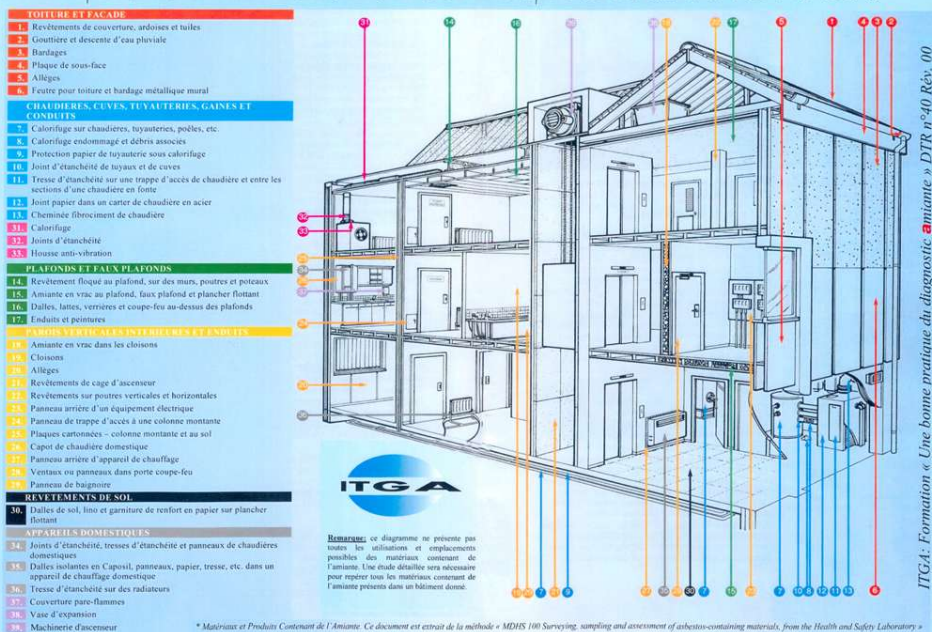


152



Les travaux se sont achevés en 2015, soit 20 ans après son lancement et le coût final, annoncé à 183 millions d'euros en 1996 puis ajusté à 681,5 millions d'euros en 2001, était estimé en 2011 à
1,850 milliards d'euros !

Emplacements habituels où vous êtes susceptibles de trouver des M.P.C.A.*



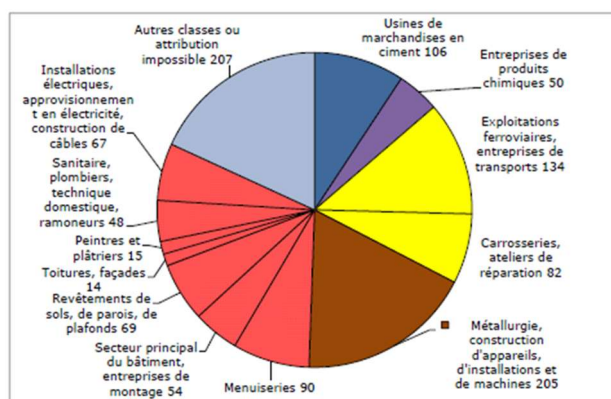
L'amiante dans notre corps

- › Risques ?
- › Par inhalation des fibres
- › Diamètre moyen < 1 micron (jusqu'à 0,03 microns) (les fibres se divisent dans le sens de la longueur)
Laines de verre et de roche : diamètre moyen = 8 microns
- › Atteignent la zone des alvéoles pulmonaires dans le poumon profond

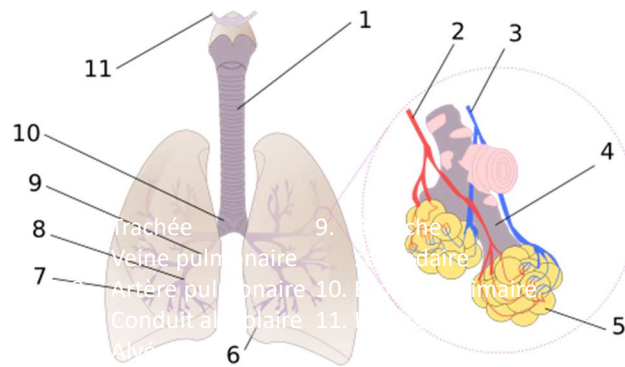


L'amiante dans notre corps

- › Mortalité par secteur



Les maladies dues à l'amiante



157

Les maladies dues à l'amiante

Non cancéreuse

Asbestose

Atteintes pleurales bénignes

Cancéreuse

Cancer du poumon

Mésothéliome

Cancer du larynx

Cancer des ovaires

Maladie du système digestif

158

Les maladies dues à l'amiante

ASBESTOSE

- Fibrose pulmonaire interstitielle (non cancéreux) :
 - Accumulation de fibres dans les alvéoles des poumons
 - Tissu cicatriciel entoure les fibres
 - Poumon de moins en moins élastique => difficultés à respirer
- Risque : suite à une forte exposition de grande durée mais pas quantifiée à ce jour
- Latence : 10 à 20 ans
- Pas de traitement
- Peut être associée à d'autres maladies : mésothéliome, bronchite chronique, cancer,...



Les maladies dues à l'amiante

ATTEINTES PLEURALES BENIGNES

- Lésions de la plèvre qui ne constituent pas les prémices d'un cancer du poumon ou de la plèvre (mésothéliome).
- Ces atteintes peuvent parfois entraîner une diminution de la capacité respiratoire ou des douleurs.
- De plusieurs types :
 - pleurésie bénigne (épanchement de liquide),
 - fibrose pleurale (sclérose consécutive à une pleurésie pouvant parfois entraîner des calcifications),
 - atélectasie par enroulement (masse bénigne se développant au contact de la plèvre),
 - pachypleurite (épaississement de la plèvre).

Les maladies dues à l'amiante

CANCER DU POUMON

- Tumeur maligne au niveau du poumon :
 - Cancer lié également au tabagisme
 - Effet cumulatif du tabac (source INRS) :

	Non exposé à l'amiante	Exposé à l'amiante
Non exposé au tabac	1	5,17
Exposé au tabac	10,85	53,24



- Risque : suite à une forte exposition de grande durée mais pas quantifiée à ce jour
- Latence : 20 à 30 ans
- Traitements : radiothérapie, chimiothérapie, chirurgie

Les maladies dues à l'amiante

MESOTHELIOME

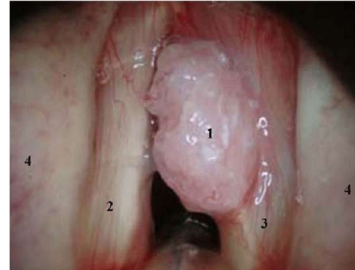
- Forme rare et virulente d'un cancer des surfaces mésothéliales (plèvre, péritoine et péricarde)
 - Espérance de vie courte : quelques mois
 - Entraîne essoufflements et douleurs abdominales
- Risque : existe à partir d'une faible exposition (0,5f/ml.an), même pour les personnes non exposées directement (familles)
- Latence : 30 à 40 ans
- Non lié au tabac
- Traitements : chimiothérapie, chirurgie,... mais peu efficace (quelques semaines)



Les maladies dues à l'amiante

CANCER DU LARYNX

- Cancer exceptionnel
 - Lié à l'exposition aux substances cancérogènes
- Lié également au tabac
- Traitements : chimiothérapie, chirurgie, radiothérapie



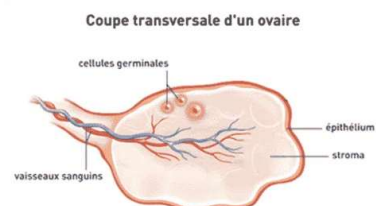
Les maladies dues à l'amiante

CANCER DES OVAIRES

- Cancer exceptionnel
- Lié à l'exposition aux substances cancérogènes

Chez les femmes, il est classique de distinguer trois formes d'exposition (Heller, 1996) :

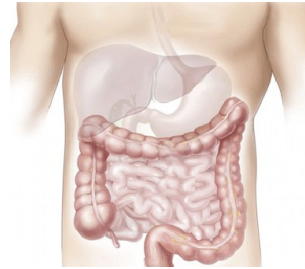
- l'exposition professionnelle (essentiellement liée au fait qu'elles travaillent dans un environnement amianté),
- l'exposition environnementale,
- l'exposition indirecte par l'intermédiaire des membres de leur famille qui travaillent dans un environnement amianté et rapportent dans le foyer des vêtements contenant des fibres.



Les maladies dues à l'amiante

MALADIES DU SYSTÈME DIGESTIF

- l'exposition à l'amiante est associée à un risque accru de **cancers gastro-intestinaux**,
- notamment le **cancer colorectal**,
- mais aussi potentiellement ceux de l'**estomac** et de l'**œsophage**.



L'amiante dans notre corps

Risques

Applications d'amiante friable

→ Dégagement de fibres dans l'air

Matériaux en amiante non friable détériorés

→ Dégagement de fibres dans l'air

Travaux d'entretien, de rénovation, de réparation
de démolition de matériaux avec amiante non friable (forer, scier, disquer,
meuler, poncer, casser, ...)

→ Poussières → Dégagement de fibres dans l'air

L'amiante dans notre corps

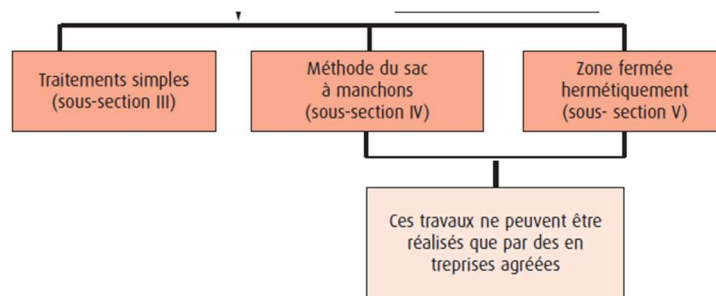
› Risques

› Proportionnel à la quantité de fibres déposées dans le poumon !

› Dépend de :

- concentration dans l'air des fibres
- durée d'exposition
- débit respiratoire
- utilisation de protections individuelles

Les différents types d'enlèvements



Entreprises agréées :

http://www.emploi.belgique.be/liste_enleveurs_amiante.aspx

Les différents types d'enlèvements

Traitements simples, uniquement pour :

- Amiante non friable, non endommagée ... si retrait ne provoque pas de changement de l'état des matériaux
- Amiante non friable, endommagée (en application externe, sans présence de tiers)
- Amiante-ciment ou amiante carton (application interne) : non fixé par clous, colle, vis → retirés et emballés sans outils
- Joints, colmatages, cordes ...

Mesurages de l'air nécessaire ? Si concentration > 0,010 f/cm³ → appliquer autre technique.



169

Les différents types d'enlèvements

Les travailleurs doivent recevoir une formation spécifique

- Par un organisme externe
- Préalable (participation aux travaux interdits si pas de formation)
- Recyclage annuel
- 50% théorie / 50% pratique
- Traitements simples : 8 heures minimum et recyclage 4h.
- Autres (entreprises agréées) : 32 heures et recyclage : 8 h.
- Programme défini par le Code.



170

Formation des travailleurs chargés du retrait

Formation : Par qui ?

Introduction d'une « **Liste des organisateurs de formations et de recyclage en matière d'enlèvement d'amiante** »

Pour être sur la liste, l'organisateur de formation doit :

- Se signaler à la DG HUT via formulaire (site SPF Emploi) + Rapport annuel
- Respecter le contenu et les sujets prévus dans Code
- Respecter la durée prévue dans le Code (voir tableau) dont 50% pratique
- Dispenser «Base» et «Recyclage» pour une même formation
- Dispenser **une formation adaptée aux caractéristiques de la profession** (+/- 1 formation/«métier»)
- Disposer de Salle de cours + **matériel didactique**, y compris si formation «chez les Clients»
- Faire appel à des formateurs disposant des connaissances actualisées et une expérience pratique

!!! + Obligation d'information des travailleurs sur les risques liés à l'amiante

→ Cas des travailleurs non chargés du retrait

https://emploi.belgique.be/fr/agrements/notification-liste-des-organismes-de-formation-et-de-recyclage-en-matiere?back_to_theme=3349



171

Formation des travailleurs chargés du retrait

Formation : Pour qui ?

Obligatoire, pour **tous les travailleurs chargés du retrait d'amiante** :

- Formation de base avant de commencer les travaux
- Recyclage annuel

Si recyclage pas suivi, obligation de suivre à nouveau la formation de base

!!! Aussi pour personne avec «**Coopération durable**»

Après formation de base, obtention d'une attestation reprenant :

- Nom & prénom
- Date & durée
- Contenu
- LANGUE** de la formation
- Evaluation de la formation
- Nom, qualification,... de l'organisateur de la formation



172

Adaptation des méthodes de retrait

RETRAIT DE MCA

	→ 21/12/2025			→ 21/12/2025 → ...		
	FORMATION PERSONNEL		AGREMENT ENTREPRISE	FORMATION PERSONNEL		AGREMENT ENTREPRISE
	Base	Recyclage		Base	Recyclage	
Traitement simple	8h	8h	NON	8h	8h	+/- : Inscription sur liste
Sac à manchons	32h	8h	OUI	32h	8h	<u>OUI</u>
Zone Hermétique	32h	8h	OUI	32h	8h	<u>OUI</u>
Exposition très limité	Info	/	NON	SUPPRIME		
Risque dép. VLE	Cas spécifique à traiter avec CBE			Cas spécifique à traiter avec CBE		

Sociétés agréées par SPF Emploi



173

Les différents types d'enlèvements

Mesures générales (+ cf. **Adr**)

- Définir le plan de travail
- Réduire autant que possible l'exposition des travailleurs (< VL)
- Choisir les méthodes de travail pour éviter libération de fibres et poussières
- Humidifier les matériaux ou enduire de colle, résine, peinture ...
- Limiter au minimum le nombre de travailleurs exposés
- Baliser et signaler les lieux où se déroulent les travaux
- Lieux accessibles uniquement aux travailleurs autorisés



174

174

Les différents types d'enlèvements

Mesures générales (+ cf. Adr)

Si nécessaire :

- Espaces pour manger/boire sans danger
- Mettre à disposition des vêtements de travail appropriés (attention : nettoyage ... + interdit d'emporter à domicile)
- Installations sanitaires avec douches
- Si nécessaire port de l'appareil respiratoire (sous conditions).

Les différents types d'enlèvements



Les différents types d'enlèvements



Les différents types d'enlèvements

Méthode du sac à manchons



Les différents types d'enlèvements

Méthode du sac à manchons

Uniquement pour enlèvement d'amiante friable autour de tuyauteries si :

- diamètre < 60 cm (isolation comprise)
- tuyau simple facilement accessible
- température < 30 ° (int. + ext.)
- pas endommagé / pas dégradé
- pas de manteau dur
- à l'air libre !

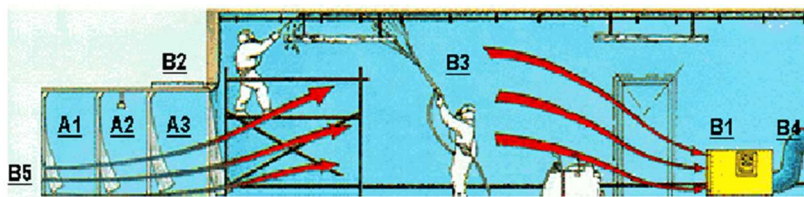


179

Les différents types d'enlèvements

Méthode de la zone hermétique

- Par entreprises agréées
- Zones étanches = en dépression
- Sas d'entrée
- Douches à la sortie
- Sous le contrôle permanent d'un labo agréé



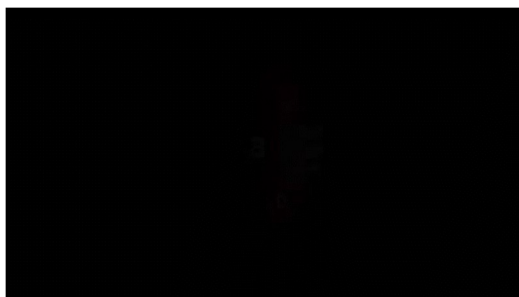
180

Les différents types d'enlèvements

Méthode de la zone hermétique



181



182

Adaptation des méthodes de retrait

Adaptation des interdiction & à l'état de la technique :

Depuis l'AR du 16/03/2006,

→ l'utilisation de certains outils (outils à grande vitesse, HP, disqueuse, meuleuse,...) est interdite.

Depuis AR du 19/12/2025 :

→ Les outils qui forment des particules fines **peuvent être utilisés si** :

Aspiration à source avec filtre absolu par le fabricant

Notice utilisation respectée

Analyse de risque montre qu'avec cet outil la protection des travailleurs est MEILLEURE

Dérogation + motivation circonstanciée dans notification des travaux

→ Si nouvelle technique garantit meilleur résultat + protection des travailleurs est meilleure

→ demande dérogation au fonctionnaire dirigeant CBE, par constitution d'un dossier



183

Les différents types d'enlèvements

INTERDICTIONS

Sciage d'asbeste-ciment à la disqueuse :



→ Production dans l'air du poste de travail de 1000 fb/ml = 1.000.000 fb/l !!

→ Protection avec masque le plus efficace (adduction d'air) : facteur de protection = 2000 (99,95 %)

→ Fibres inhalées = 1.000.000 / 2000 = 500 fb/l d'air



184

Les différents types d'enlèvements

INTERDICTIONS

Sont interdits : extraction, fabrication et transformation d'amiante ou de produits contenant de l'amiante

Dérogation : traitement et mise en décharge de déchets provenant de la démolition ou de l'enlèvement d'amiante



185

Mesurages

- Toujours par laboratoire agréé
- Programmés et effectués régulièrement
- Suivant méthode normalisée
- Echantillonnage représentatif de l'exposition personnelle du travailleur
- Le Comité PPT et les travailleurs concernés sont informés de l'échantillonnage, des analyses et résultats + reçoivent des explications



186

Mesurages

Obligatoires si :

- Travaux de démolition et d'enlèvement dans l'environnement de travailleurs occupés par le maître d'ouvrage

- Traitement et mise en décharge de déchets

→ La durée et les endroits où sont effectués les échantillonnages sont indiqués par le médecin du travail après concertation du conseiller en prévention « sécurité » et accord du CPPT.



187

Mesurages

Concentration maximale dans l'air des lieux de travail :
 $0,1 \text{ fibre} / \text{cm}^3 = 100.000 \text{ fibres} / \text{M}^3$



188

7. Démantèlement de l'Amiante

7.2 Mesures générales lors de l'exposition à l'amiante



Vidyas 189

189

7. Démantèlement de l'Amiante

7.2 Mesures générales lors de l'exposition à l'amiante



Vidyas 190

190

7.2 Mesures générales lors de l'exposition à l'amiante



7.3 Equipements de protection individuelle

7.3.1 Masques

- Masque (type FFP1, FFP2, FFP3)
- Norme : EN 12944
- Choix possibles :
 - FFP1
 - FFP2
 - FFP3
- Avec filtre
- FPN : 50
- Cout : < 10€

FFP : Filtering Facepiece Particles = Masque filtrant les poussières



7.3 Equipements de protection individuelle

7.3.1 Masque



7.3 Equipements de protection individuelle pour faire un échantillonnage amiante

7.3.2 Demi-Masque avec filtre

- Demi masque avec filtre à changer
- Normes : EN 143 (filtre), EN140 (masque)
- Choix possibles :
 - P1 (FPN : 4)
 - P2 (FPN : 12)
 - P3 (FPN : 50)
- FPN : 50
- Cout : 25€ à 50€



Equipements de protection individuelle pour faire un échantillonnage amiante

7.3.2 Demi-Masque avec filtre



195

7. Démantèlement de l'Ambiant

Equipements de protection individuelle pour faire un échantillonnage amiante

7.3.3 Masque facial « à dépression » avec filtre

- Masque complet avec filtre à changer
- Normes : EN 143 (filtre), EN136 (masque)
- Choix possibles :
 - P1
 - P2
 - P3
- FPN : 1000
- Cout : > 100€



196

Equipements de protection individuelle

7.3.4 Masque facial à ventilation assistée

- Masque complet avec filtre à changer & moteur de ventilation assistée
- Normes : EN 143 (filtre), EN12941 (masque)
- Choix possibles :
 - P1
 - P2
 - P3
- FPN : 2000
- Cout : > 300€



Equipements de protection individuelle

7.3.4 Masque facial à adduction d'air

- Masque complet avec filtre à changer & adduction d'air
- Normes : EN 143 (filtre), EN14594 (masque)
- Choix possibles :
 - P1
 - P2
 - P3
- FPN : 50.000
- Cout : > 500€



Préventions, EPC et EPI

Attention : ne pas utiliser de filtres à gaz : Inefficace contre les poussières !

Il existe des cartouches combinées gaz + poussières :



Préventions, EPC et EPI



N'oubliez pas le tape

Combinaison Type 5 au minimum

Double paire de gants

Protection des chaussures



Notification

Tous les travaux qui peuvent exposer des travailleurs à l'amiante doivent être notifiés au CBE

- 1° des coordonnées du lieu du chantier ;
- 2° du type et des quantités d'amiante utilisé ou manipulé ou la description de l'amiante auquel les travailleurs peut peuvent être exposés ;
- 3° des activités et des procédés mis en œuvre ;
- 4° du nombre de travailleurs impliqués ;
- 5° de la date de commencement des travaux et de leur durée ;
- 6° des mesures prises pour limiter l'exposition des travailleurs à l'amiante.

Directions régionales du Contrôle du bien-être au travail



201

Surveillance de la santé et registre

Registre

- Tenir à jour (sur le lieu de travail) un registre des travailleurs exposés
- Le registre est tenu à la disposition de l'inspection
- Après la fin de l'exposition, le registre est tenu pendant 40 ans au siège de la médecine compétente pour l'entreprise du travail (SEPP ou SIPP)
- Chaque travailleur a accès à ses données personnelles
- Le Comité a accès aux données collectives anonymes



202

Surveillance de la santé et registre

Surveillance de la santé

- Évaluation préalable à l'exposition
- Évaluation périodique (au moins annuelle) pendant la durée de l'exposition
- Évaluation de santé prolongée si jugé nécessaire par le médecin du travail
- Dossier de santé est conservé 40 ans après la fin de l'exposition

Surveillance de la santé et registre

Surveillance de la santé



Déchets

Manipulation prudente et méticuleuse !



Déchets

Manipulation prudente et méticuleuse !



Déchets

Amiante = déchet dangereux
Transportés par transporteurs agréés
Soumis à législation régionale sur déchets dangereux



207

Déchets

Amiante non friable :

→ CET (décharge) de classe II

Amiante friable :

→ CET (décharge) de classe I

- ☐ CET de classe 1 : déchets dangereux ;
- ☐ CET de classe 2 : déchets industriels non dangereux et pour les déchets ménagers ;
- ☐ CET de classe 3 : déchets inertes ;
- ☐ CET de classe 4 : matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau ;
- ☐ CET de classe 5 : déchets réservés à une seule entreprise.

208

Déchets

L'inertage est un procédé plasma qui consiste à mélanger de l'amiante avec des matériaux inertes et du ciment et à chauffer ce mélange à très haute température (4000 à 6000°C) pour le transformer en vitrifiat, une roche silicatée non toxique → 1200 à 1500 € / tonne !



209

Déchets

Le résultat est une « amiante » vitrifiée : inerte.



210

A retenir...

**"Sur les chantiers,
je ne portais pas de masque
contre l'amiante."**



**Maintenant,
j'en porte un tous les jours."**

Professionnels du bâtiment, vous intervenez en
maintien ou en rénovation, attention !
Travaux de rénovation ou travaux neufs, dalle de
sol, toiture, faux-plafonds, cloisons, carrelages et
plancher, l'amiante est encore partout et menace votre santé.
Chaque fois que vous manipulez des matériaux d'amiante,
vous devez porter à la fois une protection respiratoire.

Protégez-vous !
portez des masques adaptés et des combinaisons de
protection jetables. Gardez l'amiante du chantier et
nettoyez matériel et surfaces avec un équipement adapté
d'un filon étanche.
D'autres informations sur www.amiante.bas.fr

AVEC L'AMIANTE, NE PARIEZ PAS. PROTÉGEZ-VOUS !

31/05/2014

Vidyas 211

211

**Merci de votre attention
et
Bonne continuation !**

Vidyas 212

212